Người ra đề: Người duyệt đề:

ĐH BÁCH KHOA TP.HCM VNUHCM BỘ MÔN TOÁN ỨNG DỤNG	THI GIỮA KỲ-CA 3	HK/Năm học: 221/2022-2023 Ngày thi: 27/11/2022	
	Môn thi	GIẢI TÍCH 1	Mã đề thi: 3963
	Mã môn học	MT1003	
	Thời gian thi	50 phút	

- Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu.
- Sinh viên không được rời khỏi phòng thi trước giờ kết thúc bài thi.
- Sinh viên cần điền thông tin của mình ở phần trống dưới đây.

Họ và tên sinh viên: .....

Mã sinh viên: .....

Chữ ký giám thị 1: .....

Chữ ký giám thị 2: .....

GHI CHÚ:

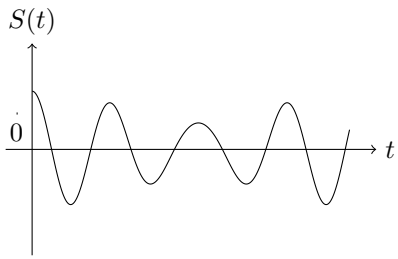
- Đề thi có 20 câu hỏi. Sinh viên tô đậm vào phương án trả lời trên phiếu trắc nghiệm đi kèm đề thi.
- Trả lời sai cho câu hỏi nào thì sinh viên bị điểm trừ: -0.1 cho câu đó. Không trả lời thì câu hỏi đó không có điểm. Trả lời đúng thì sinh viên được $+0.5$.
- Các phương án với số lẻ thập phân trong đề thi thường đã được làm tròn tới 4 chữ số thập phân.

---

1 (L.O.1) Cho hàm số $f(x) = \sqrt{7 + \arctan(x)}$. Miền xác định của hàm số f là

A. $[-7, \infty)$ B. $[0, \infty)$ C. $[7, \infty)$ D. $(-\infty, \infty)$ E. $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$

2 (L.O.1) Một tín hiệu $S(t)$ được hình thành bởi việc cộng hưởng hai tín hiệu với các tần số lần lượt là $f_1 = 4$ và $f_2 = 5$ (rad/s). Đồ thị của $S(t)$ được cho như hình. Hãy xác định tín hiệu $S(t)$ phù hợp nhất trong số các tín hiệu được cho dưới đây.



A. $0.6\sin(4t) + 0.7\sin(5t)$
B. $0.8t^4 + 0.3t^5$
C. $0.8\cos(4t) + 0.3\cos(5t)$
D. $0.8e^{-4t} + 0.3e^{-5t}$
E. $0.8e^{4t} + 0.3e^{5t}$

3 (L.O.1) Cho hàm số

$$g(x) = \begin{cases} 1 & \text{khi } x = 0, \\ 0 & \text{khi } x \neq 0. \end{cases}$$

Xét hàm số $f(x) = 8\,g(x-10) + 16\,g(x-4) + 24\,g(x-20)$. Giá trị nào sau đây không nằm trong miền giá trị của hàm số f?

A. 24 B. 0 C. 8 D. 16 E. 24

4 (L.O.1) Xem y như là hàm số theo biến x được xác định từ phương trình tham số

$$\begin{cases} x &= e^{t/8}, \\ y &= 6t + e^{3t}. \end{cases}$$

Tìm công thức tường minh của hàm số $y(x)$.

A. $\ln(x^{48}) + x^{24}$
B. $6\ln(x) + x^{24}$
C. $7e^{24x}$
D. e^{24x}
E. $6\ln(x) + 24x$

5 (L.O.1) Trong các hàm số được cho dưới đây, hàm số nào có giới hạn bằng 0 khi x tiến về 1?

A. $f(x) = \dfrac{85x\ln(x)}{2x+1}$

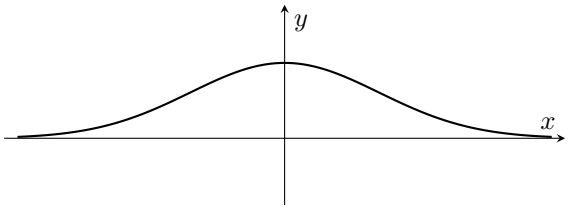
B. $f(x) = \dfrac{6e^{-97/x}}{7-x}$

C. $f(x) = \dfrac{\cos(6x)}{x}$

D. $f(x) = \ln(88x)$

E. $f(x) = \dfrac{\sin(2x)}{x}$

6 (L.O.1) Hàm số $\varphi(x) = \dfrac{e^{-x^2}}{\sqrt{\pi}}$ được định nghĩa bởi Gauss như là hàm mật độ của phân phối chuẩn tắc (standard normal distribution) trong lý thuyết xác suất. Hình bên dưới mô tả đồ thị của hàm φ.



Chọn phát biểu **không đúng** trong các phát biểu sau.

A. φ là hàm số chẵn trên $(-\infty, +\infty)$
B. φ là vô cùng lớn khi $x \to 0$
C. φ là vô cùng bé khi $x \to +\infty$
D. φ là vô cùng bé khi $x \to -\infty$
E. φ giảm trên $(0, +\infty)$

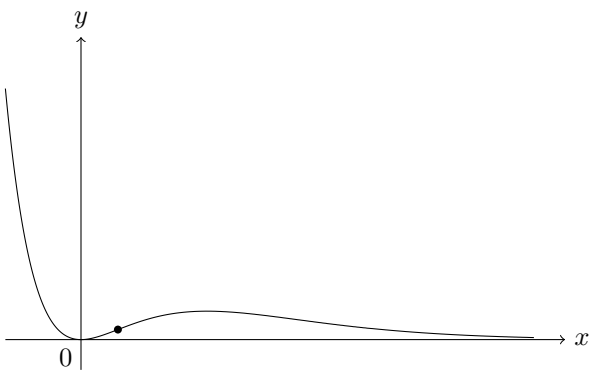
7 (L.O.1) Xác định các số thực a và b sao cho $(x-10)^6\left(2x^2 - 34x + 141\right) \sim a(x-10)^b$ khi $x \to 10$.

A. $a = 1,\ b = 6$
B. $a = 2,\ b = 6$
C. $a = -179,\ b = 6$
D. $a = 6,\ b = 7$
E. $a = -\dfrac{1}{2},\ b = 7$

8 (L.O.1) Trong các vô cùng lớn sau, đâu là vô cùng lớn có bậc cao nhất khi $x \to -\infty$?

A. $x\arctan(10x)$
B. e^{-7x}
C. $e^{14x} + x^{24}$
D. $7\ln(x^{24})$
E. $\dfrac{x^3}{6x^2+1}$

9 (L.O.1) Cho biết điểm $M(a, b)$ nằm trên đồ thị của hàm số $f(x) = x^2e^{-2.4x}$ mà ở đó đồ thị hàm số thay đổi từ lõm sang lồi (xem hình). Xác định giá trị a.

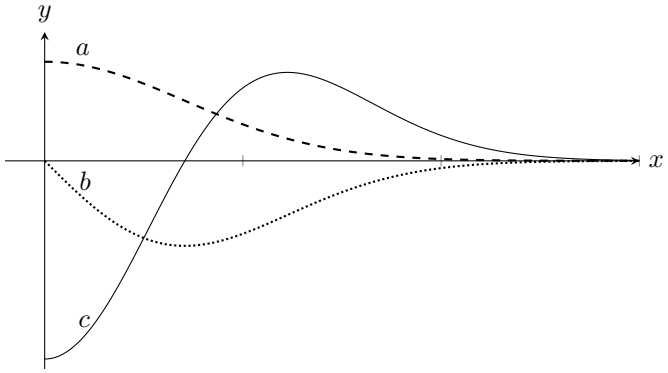


A. 0.3671 B. 0.2441 C. 0.1116 D. 0.377 E. 0.4575

10 (L.O.1) Cho hàm số f, và f^{-1} là hàm ngược của f. Giả sử cả hai hàm đều xác định và có đạo hàm tại mọi $x \in \mathbb{R}$. Xét hàm $g(x) = f^{-1}(2x^2)$. Biết rằng $g(9) = 12$ và $g'(9) = 13$. Tính $f'(12)$.

A. 2.7692 B. 5.5385 C. 156 D. 1.3846 E. 3.0

11 (L.O.1) Hình bên dưới mô tả đồ thị của một hàm số $f(x)$, đồ thị của hàm số $f'(x)$, và đồ thị của hàm số $f''(x)$. Sắp xếp tên các đồ thị theo đúng trình tự: $f(x)$, $f'(x)$, $f''(x)$.



A. c, a, b B. a, c, b C. c, b, a D. a, b, c E. b, a, c

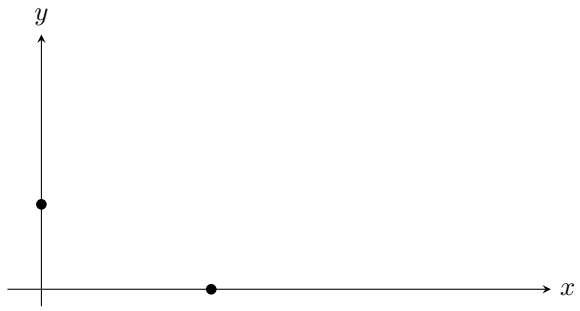
12 (L.O.1) Điểm *tới hạn* của một hàm số là điểm mà tại đó đạo hàm của hàm số bằng 0 hoặc đạo hàm không tồn tại. Hãy cho biết hàm số $f(x) = \sin(|x - 27|)$ có bao nhiêu điểm tới hạn trong khoảng $(26, 28)$?

A. 3 B. 1 C. 0 D. 4 E. 2

13 (L.O.1) Cho hàm số $f(x)$. Biết rằng $f(18) = 2.5$ và $f'(18) = 12.5$. Sử dụng công thức xấp xỉ tuyến tính, tính gần đúng giá trị của $f(17.9)$.

A. -1.25 B. -222.5 C. 1.25 D. 226.25 E. 3.75

14 (L.O.1) Tại thời điểm $t = 0$ có hai chất điểm cùng xuất phát ở gốc tọa độ, một chất điểm đi ngang theo hướng dương của trục Ox, chất điểm còn lại đi lên theo hướng dương của trục Oy (như hình). Tính tốc độ biến thiên của khoảng cách hai chất điểm tại thời điểm mà cả hai cùng cách gốc tọa độ 84 (m). Biết rằng tại thời điểm này tốc độ của một chất điểm là 0.68 (m/s), và của chất điểm còn lại là 0.74 (m/s).



A. 0.635 (m/s)
B. 1.0041 (m/s)
C. 0.8198 (m/s)
D. 2.0082 (m/s)
E. 238.56 (m/s)

15 (L.O.1) Khai triển Maclaurin của hàm số $f(x) = 7 + x^2 e^{-15x}$ tới cấp ba ta được $7 + x^2 + ax^3 + 0(x^3)$. Xác định giá trị a.

A. -15 B. -8 C. 225 D. 22 E. 30

16 (L.O.1) Đồ thị hàm số $f(x) = e^{2x} + \dfrac{1}{1+x^2} + 4$ có bao nhiêu tiệm cận?

A. 0 B. 2 C. 1 D. 4 E. 3

17 (L.O.1) Một sợi dây có độ dài 19 (m) được cắt ra một đoạn có độ dài x (m), với $x \in [0, 19]$, và đoạn này được dùng để gấp thành một hình vuông. Phần còn lại của sợi dây dùng để tạo ra một vòng tròn. Gọi $S(x)$ là tổng diện tích của hình vuông và hình tròn vừa tạo ra. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $S(x)$ với $x \in [0, 19]$.

A. 11.8104 (m^2)
B. 0.0791 (m^2)
C. 12.6372 (m^2)
D. 16.2006 (m^2)
E. 3.5549 (m^2)

18 (L.O.1) Xem y như là hàm số theo biến x được xác định từ phương trình tham số:

$$\begin{cases} x &= -t^3 \\ y &= t(t-3)(t-5) \end{cases} \quad \text{với } -\infty < t < +\infty.$$

Hàm số $y(x)$ có bao nhiêu cực trị trong khoảng $(-\infty, +\infty)$?

A. 2 B. 3 C. 6 D. 5 E. 4

19 (L.O.1) Cho đường cong tham số với phương trình:

$$\begin{cases} x &= 8\ln(t) \\ y &= 3 + \dfrac{1}{t} \end{cases} \quad \text{với } 0 < t < +\infty.$$

Xác định xem đường cong có bao nhiêu tiệm cận.

A. 1 B. 3 C. 4 D. 2 E. 0

20 (L.O.1) Xem y như là hàm số theo biến x được xác định từ phương trình tham số:

$$\begin{cases} x &= -0.07t^3 \\ y &= t^2 - 16t \end{cases} \quad \text{với } -\infty < t < +\infty.$$

Trong các khoảng được cho dưới đây, hàm số $y(x)$ nghịch biến trên khoảng nào của x?

A. $(-36.1, -35.4)$
B. $(-36.1, -35.6)$
C. $(-36.3, -36.1)$
D. $(-35.8, -35.6)$
E. $(-35.6, -35.4)$

Question	Key
1	D
2	C
3	E
4	A
5	A
6	B
7	A
8	B
9	B
10	A
11	D
12	B
13	C
14	B
15	A
16	C
17	C
18	A
19	A
20	C